

PLANTILLA EXCEL AVANZADA: CALCULADORA IGM + ROI + GQM

Especificaciones Técnicas Completas para Implementación

Versión: 3.0 | **Actualización:** Enero 2026 | **Compatibilidad:** Excel 2016+, Google Sheets, LibreOffice Calc

ESTRUCTURA TOTAL: 8 HOJAS DE TRABAJO

PLANTILLA EXCEL PROFESIONAL ACET-GQM-PRAGMATIC

- HOJA 1: INPUT
 - └ Ingesta respuestas encuesta (60 preguntas)
Estructura: ID | Pregunta | Opción Respuesta | Puntos | Dominio | GQM_Level | PRAGMATIC_Score
- HOJA 2: SCORING
 - └ Cálculos automáticos de IGM por dominio
Tablas: Resumen dominio | Índices complementarios | KRIs
- HOJA 3: GQM_MAPPING
 - └ Trazabilidad Goal→Question→Metric
Estructura: BG_ID | SG_ID | MG_ID | Q_ID | Métrica | Score | Nivel
- HOJA 4: PRAGMATIC_EVAL
 - └ Evaluación 9 criterios PRAGMATIC para cada métrica
Tabla: Métrica | P | R | A | G | S | Pr | O | I | Re | Score | %
- HOJA 5: BENCHMARKING
 - └ Comparativa vs. sector, nacional
Tablas: Benchmark comparativo | Radar data | Gap analysis
- HOJA 6: ROI_ANALYSIS
 - └ Análisis retorno inversión
Tabla: Control | Inversión | Beneficio | Payback | ROI% | Prioridad
- HOJA 7: NORMATIVE_MAPPING
 - └ Trazabilidad pregunta → requisito normativo
Tabla: Pregunta | NIST | ENS | NIS2 | GDPR | ISO | Artículos
- HOJA 8: DASHBOARD_EXECUTIVE
 - └ Resumen ejecutivo visual
Elementos: IGM gauge | Radar NIST | KRIs | Roadmap | ROI summary

HOJA 1: INPUT (Datos Encuesta)

Estructura de Columnas

A: ID_PREGUNTA (Ej. P1.1.1)
B: PREGUNTA_TEXTO (Ej. "¿Existe política ciberseguridad?")
C: DOMINIO (GV, ID, PR, DE, RS, RC)
D: OPCION_RESPUESTA (Desplegable: Sí, Parcialmente, No, NA, DK)
E: PUNTOS (Fórmula automática)
F: NIVEL_GQM (Fórmula VLOOKUP a nivel jerárquico)
G: SCORE_PRAGMATIC (Fórmula referencia HOJA4)
H: VALIDADO (Checkbox: ✓/x)

Fórmula Columna E (PUNTOS)

```
=SWITCH(D2,  
  "Sí",3,  
  "Parcialmente",2,  
  "No",1,  
  "NA",NA(),  
  "DK",2.5,  
  "")
```

Nota: Escala 0-3 (compatible con PRAGMATIC 0-3)

Fórmula Columna F (NIVEL_GQM)

```
=VLOOKUP(A2,HOJA3!$A:$B,2,FALSE)
```

Referencia a HOJA 3 para determinar nivel GQM de pregunta.

Fórmula Columna G (SCORE_PRAGMATIC)

```
=VLOOKUP(A2,HOJA4!$A:$K,11,FALSE)
```

Trae score PRAGMATIC de evaluación en HOJA 4.

Validación Hoja 1

Rango: D2:D61

Tipo: Lista

Opciones: Sí, Parcialmente, No, NA, DK

Mensaje de error: "Seleccionar opción válida"

HOJA 2: SCORING (Cálculos IGM)

2.1 Tabla Resumen por Dominio (Celdas A1:G10)

DOMINIO	PREGUNTAS	PROMEDIO	NIVEL	BENCHMARK_SECTOR	GAP
GV	6	75%	INT	78%	-3%
ID	6	80%	INT	82%	-2%
PR	6	70%	EVO	75%	-5%
DE	5	65%	EVO	70%	-5%
RS	5	72%	INT	71%	+1%
RC	5	60%	EVO	68%	-8%
IGM TOTAL	36	70%	INT	74%	-4%

Fórmulas

Columna B (PREGUNTAS):

```
=COUNTIF (INPUT!$C$2:$C$61, "GV")
```

Columna C (PROMEDIO):

```
=AVERAGEIF (INPUT!$C$2:$C$61, "GV", INPUT!$E$2:$E$61)
```

Columna D (NIVEL):

```
=IF (C2>90, "INNOVATIVE",  
    IF (C2>80, "ADVANCED",  
        IF (C2>60, "INTERMEDIATE",  
            IF (C2>40, "EVOLVING", "BASELINE"))))
```

Columna E (BENCHMARK):

Referencia manual: Ingresar desde datos INCIBE/ISMS Forum

Columna F (GAP):

```
=C2-E2
```

2.2 Cálculo IGM Global Ponderado (Celda A13)

```
=(AVERAGEIF (INPUT!$C$2:$C$61, "GV", INPUT!$E$2:$E$61) * 0.15) +  
(AVERAGEIF (INPUT!$C$2:$C$61, "ID", INPUT!$E$2:$E$61) * 0.15) +  
(AVERAGEIF (INPUT!$C$2:$C$61, "PR", INPUT!$E$2:$E$61) * 0.25) +  
(AVERAGEIF (INPUT!$C$2:$C$61, "DE", INPUT!$E$2:$E$61) * 0.20) +  
(AVERAGEIF (INPUT!$C$2:$C$61, "RS", INPUT!$E$2:$E$61) * 0.15) +  
(AVERAGEIF (INPUT!$C$2:$C$61, "RC", INPUT!$E$2:$E$61) * 0.10)
```

Ponderaciones NIST CSF 2.0:

- GV (Governance): 15%
- ID (Identify): 15%
- PR (Protect): 25%
- DE (Detect): 20%

- RS (Respond): 15%
- RC (Recover): 10%

2.3 Índices Complementarios (Celdas A15:F20)

VA Score (Vulnerability Assessment Score)

=AVERAGEIFS(INPUT!\$E\$2:\$E\$61, INPUT!\$A\$2:\$A\$61, "P7*")
Target: ≥85%

SES Score (SIEM Effectiveness Score)

=AVERAGEIFS(INPUT!\$E\$2:\$E\$61, INPUT!\$A\$2:\$A\$61, "P8*")
Target: ≥80%

SATS Score (Security Awareness Training Score)

=AVERAGEIFS(INPUT!\$E\$2:\$E\$61, INPUT!\$A\$2:\$A\$61, "P9*")
Target: ≥85%

2.4 Tabla KRIs Críticos (Celdas A22:F35)

KRI	RESPUESTA_PREGUNTA	VALOR_ACTUAL	UMBRAL_CRÍTICO	ESTADO	ACCIÓN
CVE Crítica Sin Parchear	P7.1.3	3	0	● CRÍTICO	Parchear hoy
MTTD	P4.2.1	2h 30m	<2h	● ALERTA	Tune SIEM
FPR (False Positive)	P4.3.1	28%	<25%	● ALERTA	Tune reglas
SIEM Coverage	P4.1.1	78%	>85%	● ALERTA	Expand fuentes

Fórmula KRI (Ej. CVE Crítica)

=VALUE(INPUT!E[P7.1.3])

HOJA 3: GQM_MAPPING (Trazabilidad Jerárquica)

Estructura

BG_ID	SG_ID	MG_ID	Q_ID	MÉTRICA	SCORE	NIVEL_GQM	PREGUNTA_ASOC
BG-1	SG-1.1	MG-1.1	Q-1.1	MTTD	2/3	OPERATI	P4.2.1
BG-1	SG-1.1	MG-1.1	Q-1.1	SIEM_CV	2/3	OPERATI	P4.1.1
BG-1	SG-1.2	MG-1.2	Q-1.2	VA_Score	2.5/3	OPERATI	P7.1.1
...							

Fórmulas para Cálculo Score

Para cada Q_ID, referencia datos INPUT:

=AVERAGEIFS(INPUT!\$E:\$E, INPUT!\$A:\$A, "P4*")

HOJA 4: PRAGMATIC_EVAL (Evaluación 9 Criterios)

Estructura

MÉTRICA	P/3	R/3	A/3	G/3	S/3	Pr/3	O/3	I/3	Re/3	TOTAL/27	%PRAG	ESTADO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
MTTD	3	3	3	2	3	3	3	2	3	25/27	93%	✓
OK												
VA_Score	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27/27	100%	✓
OK												
...												

Fórmula Score Total (Columna K)

=SUM(B2:J2)

Fórmula % PRAGMATIC (Columna L)

=K2/27*100

Fórmula ESTADO (Columna M)

=IF(L2>90,"✓ EXCELENTE",
IF(L2>80,"✓ BUENO",
IF(L2>70,"⚠ ACEPTABLE","🔴 POBRE")))

HOJA 5: BENCHMARKING (Comparativa)

Tabla Principal

MÉTRICA	IGM_ORG	BENCHMARK_SECTOR	BENCHMARK_NACIONAL	DIFERENCIA
-----	-----	-----	-----	-----
IGM	71%	76% (Fin)	64% (Promedio ES)	-5% / +7%
GV	75%	78%	70%	-3% / +5%
ID	80%	82%	72%	-2% / +8%
...				

Fórmulas

Columna C (Benchmark Sector): Manual input o VLOOKUP a tabla referencia
Columna D (Benchmark Nacional): Manual input (INCIBE data)
Columna E (Diferencia): =B2-C2 (vs. sector) | =B2-D2 (vs. nacional)

Visualización: Radar Chart (Recomendado)

Categorías (ejes): GV, ID, PR, DE, RS, RC
Serie 1 (Azul): IGM Organización
Serie 2 (Verde): Benchmark Sector
Serie 3 (Naranja): Benchmark Nacional

HOJA 6: ROI_ANALYSIS (Análisis Retorno)

Tabla Controles + ROI

CONTROL	INVERSIÓN	BENEFICIO_ANUAL	PAYBACK(meses)	ROI%	PRIORIDAD
MFA	€45K	€60K	9	33%	2
EDR	€120K	€200K	7	67%	2
SIEM	€150K	€180K	10	20%	3
...					

Fórmulas

Columna D (Payback):

=(B2/C2)*12

Columna E (ROI%):

=((C2-B2)/B2)*100

Columna F (Prioridad):

=RANK(E2,E\$2:E\$10,0) [0=DESC orden]

Resumen ROI (Celdas A15:D20)

Total Inversión Año 1: €530K
Total Beneficio Estimado: €825K
ROI Promedio: 55%
Payback Period: 8 meses
Beneficio Neto (Año 1): €295K

HOJA 7: NORMATIVE_MAPPING (Trazabilidad Normativa)

Estructura

PREGUNTA	PREGUNTA_TEXTO	NIST_CSF	ENS	NIS2	GDPR	ISO_27001	ARTÍCULOS
P1.1.1	Política CS	✓ GV-1	✓ A.5	✓18.1	✓32	✓ 5.1	(Detalle)
P4.2.1	MTTD <2h	✓ DE-4	✓ D.4	✓21	✓32	✓ 8.4.4	(Detalle)
...							

Validación

Cada ✓ en columna NIST/ENS/NIS2/GDPR/ISO = pregunta contribuye a marco
Si Cobertura < 95% en algún marco → GAP identificado

HOJA 8: DASHBOARD_EXECUTIVE (Resumen Visual)

Elementos Incluidos

Sección 1: IGM Gauge (Celda A1:C15)

Medidor Visual:

IGM: 71%
INTERMEDIATE
(61-80%)
[Gauge Chart]
YTD: +3% 

Sección 2: Radar NIST (Celda E1:H15)

Categorías: GV, ID, PR, DE, RS, RC

Serie 1: Actual (Azul)

Serie 2: Target (Verde)

Serie 3: Benchmark (Naranja)

Sección 3: KRIs Críticos (Celda A17:D30)

Semáforo:

-  CRÍTICO: CVE crítica sin parchear
-  ALERTA: MTTD >2h, FPR >25%
-  OK: MFA habilitado 92%

Sección 4: Roadmap Visual (Celda F17:J30)

Timeline:

Q1 2026: MFA + Capacitación

Q2 2026: Backups + SIEM

Q3 2026: EDR

Q4 2026: Revisión anual

Sección 5: ROI Summary (Celda A32:D45)

Total Inversión: €530K

ROI Expected: 55%

Payback: 8 meses

Top 3 Quick Wins: Capacitación, Backups, Pentesting

VALIDACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

Validación 1: Completitud

=COUNTBLANK(INPUT!\$D\$2:\$D\$61)

Si > 5 = ALERTA: "Encuesta incompleta"

Validación 2: DK Ratio

```
=COUNTIF(INPUT!$D$2:$D$61,"DK")/COUNTA(INPUT!$D$2:$D$61)  
Si > 10% = ALERTA: "Desconocimiento alto, validar CIS0"
```

Validación 3: NA Exclusión

```
=COUNTIF(INPUT!$D$2:$D$61,NA())  
Incluir en resumen pero no ponderar
```

Validación 4: Desviaciones

Si IGM ↑ >5% en 1 mes = INVESTIGAR: ¿Cambio real o sesgo?

INSTRUCCIONES IMPLEMENTACIÓN

Paso 1: Crear Estructura Base

1. Crear libro Excel nuevo (8 hojas nombradas)
2. Copiar headers de cada hoja desde esta plantilla

Paso 2: Configurar Validaciones

3. Aplicar listas desplegables Columna D (INPUT)
4. Aplicar formatos condicionales (KRIs, PRAGMATIC)

Paso 3: Implementar Fórmulas

5. Copiar fórmulas desde cada sección
6. Ajustar referencias (\$A\$2:\$A\$61 según rango real)

Paso 4: Importar Datos

7. Exportar respuestas encuesta a CSV
8. Copiar/pegar en Hoja INPUT
9. Verificar automáticos cálculos en SCORING

Paso 5: Generar Reportes

10. Dashboard: Copiar gráficos a PowerPoint
11. Benchmarking: Enviar a comparativa sector
12. ROI: Presentar a CFO para aprobación presupuesto

Plantilla lista para uso. Descarga, personaliza, implementa.